

집합의 연산과 진리집합, 그리고 드모르간 법칙

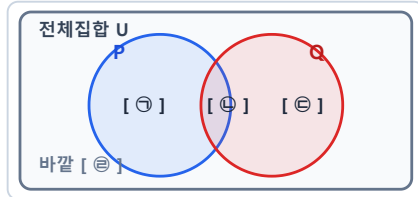
학년 / 반	1학년 반 번	성명	실시일	2026년 월 일
--------	---------	----	-----	-----------

💡 **1분 핵심 개념** : 조건 $p(x)$ 를 참이 되게 하는 원소의 모임을 **진리집합** P 라 합니다. 교집합($\cap$, AND), 합집합($\cup$, OR), 여집합(P^c , NOT), 차집합($P - Q$)은 컴퓨터 프로그래밍 불리언 논리의 뼈대가 됩니다.

🔥 [활동 1] 진리집합 구하기 & 벤다이어그램 직접 채우기

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 에서 두 조건 p : "12의 약수", q : "짝수"일 때:

• 조건 p 의 진리집합 $P = \{ \quad \quad \quad \}$ | • 조건 q 의 진리집합 $Q = \{ \quad \quad \quad \}$



- ㉠ 순수한 P ($P - Q$) : $\{ \quad \quad \quad \}$
- ㉡ 겹치는 부분 ($P \cap Q$) : $\{ \quad \quad \quad \}$
- ㉢ 순수한 Q ($Q - P$) : $\{ \quad \quad \quad \}$
- ㉣ 바깥쪽 ($(P \cup Q)^c$) : $\{ \quad \quad \quad \}$

🔥 [활동 2] 집합 연산 기호와 파이썬 기호 매칭

연산 이름	수학 기호	파이썬 기호	내가 직접 구한 원소 결과
교집합 (AND)	$P \cap Q$	$P \& Q$	$\{ \quad \quad \quad \}$
합집합 (OR)	$P \cup Q$	$P Q$	$\{ \quad \quad \quad \}$
P의 여집합 (NOT)	P^c	$U - P$	$\{ \quad \quad \quad \}$
차집합	$P - Q$	$P - Q$	$\{ \quad \quad \quad \}$

🔥 [활동 3] 드모르간 법칙 좌변과 우변 순계산 검증

🌟 공식: $(P \cup Q)^c = P^c \cap Q^c$ ("합집합의 여집합은 여집합의 교집합과 같다")

- 1) [좌변] 먼저 $P \cup Q = \{ \quad \quad \quad \}$ 이므로,
좌변 $(P \cup Q)^c = U - (P \cup Q) = \{ \quad \quad \quad \}$... ①
- 2) [우변] $P^c = \{ \quad \quad \quad \}$, $Q^c = \{ \quad \quad \quad \}$ 이므로,
우변 $P^c \cap Q^c = \{ \quad \quad \quad \}$... ②

👉 **비교 결론** : ①번과 ②번의 원소가 완전히 같습니까? (예 / 아니오)
따라서 드모르간 법칙은 (참 / 거짓) 임이 순계산으로 증명되었습니다!

명제의 포함관계, NAND 만능 게이트 & 0~32 카운터 회로

학년 / 반	1학년 반 번	성명		확인	(인)
--------	-------------	----	--	----	-----

💡 **1분 핵심 개념** : $P \subseteq Q$ 일 때 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이며 p 는 충분조건, q 는 필요조건입니다. 반도체 공학에서는 **드모르간 법칙** 덕분에 NAND 게이트 하나만으로 모든 논리 연산을 처리하며, 이를 결합하여 **0부터 32(2^5)까지 숫자를 카운트하는 가산기 회로**를 만듭니다!

🔥 [활동 1] 진리집합 포함관계와 필요·충분조건 판정

조건 p vs 조건 q	진리집합 포함관계	성립하는 화살표	p 는 q 이기 위한?
p : x 는 4의 배수 q : x 는 2의 배수	$P = \{4, 8, 12, \dots\}$ $Q = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$	$P \subseteq Q$ 이므로 $p \implies q$ (참)	(충분 / 필요) 조건
p : x 는 2의 배수 q : x 는 4의 배수	반례: $x = [\quad]$ $Q \subset P$ ($P \not\subseteq Q$)	$q \implies p$ 성립 $p \not\implies q$ (거짓)	(충분 / 필요) 조건

⚡ [활동 2] 반도체의 기적: NAND 게이트 하나로 모든 연산 처리하기

[🖥️ 화면에서 시뮬레이터 직접 조작하기 \(클릭\)](#)

드모르간 법칙에 의해 **NAND (둘 다 1일 때만 0)**만 조합하면 모든 기본 게이트가 합성됩니다.

만들고 싶은 연산	NAND 게이트 연결 방법 (수학식)	동작 확인
NOT(A)	$\text{NAND}(A, A) = \overline{A \cdot A} = \bar{A}$	0 넣으면 1, 1 넣으면 0 (성공)
AND(A, B)	$\text{NOT}(\text{NAND}(A, B)) \implies \text{NAND 출력을 다시 묶음}$	둘 다 1일 때만 1 출력 (성공)
OR(A, B)	드모르간: $\text{NAND}(\bar{A}, \bar{B}) = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} = A + B$	하나라도 1이면 1 출력 (성공)

👉 **삼성전자/SK하이닉스가 NAND를 대량 생산하는 이유**: NAND 하나만 반복 배치하면 CPU, GPU, 메모리 등 모든 복잡한 논리 회로를 100% 다 제작할 수 있기 때문입니다!

🔧 [활동 3] 논리 게이트 회로로 0부터 32까지 숫자 세기 (2진수 가산기)

컴퓨터는 **XOR(합 Sum)**과 **AND(올림수 Carry)** 게이트를 연결한 **반가산기(Half Adder)**로 2진수 덧셈을 합니다.

10진수 숫자	5비트 2진수 ($2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$)
0	0 0 0 0 0 (스위치 모두 OFF)
1	0 0 0 0 1 (2^0)
2	0 0 0 1 0 (2^1)
3	0 0 0 1 1 ($2^1 + 2^0$)
...	 (가산기 회로로 1씩 증가)

10진수 숫자	5~6비트 2진수 출력
16	1 0 0 0 0 (2^4)
31	1 1 1 1 1 ($16 + 8 + 4 + 2 + 1$)
★ 32 ★	1 0 0 0 0 0 (6번째 비트 올림!)

스위치 5~6개로 0부터 32까지 표현 완성!

퍼셉트론 1차 부등식 손계산 & XOR의 최종 수학적 도출

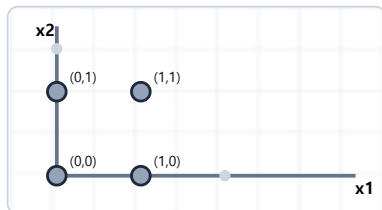
학년 / 반	1학년 반 번	성명		확인	(인)
--------	-------------	----	--	----	-----

💡 **1분 핵심 개념** : 단층 퍼셉트론 $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$ 는 직선 1개이므로 XOR을 분리할 수 없습니다. 하지만 **명제 논리의 결합**: $XOR = OR \wedge NAND$ 을 이용하면 **직선 2개(다층 퍼셉트론)**로 완벽히 해결할 수 있습니다!

🔥 **[활동 1] AND 게이트: 점 4개를 퍼셉트론 식 ($2x_1 + 2x_2 - 3$)에 대입 계산**

점 (x_1, x_2)	대입 계산 식	z 계산값	$z \geq 0$ 인가?	출력 y	정답(AND)
(0, 0)	$2(0) + 2(0) - 3$	-3	거짓 (< 0)	0 (파랑)	0 (일치)
(1, 0)	$2(1) + 2(0) - 3$	_____	(참 / 거짓)	_____	0 (일치)
(0, 1)	$2(0) + 2(1) - 3$	_____	(참 / 거짓)	_____	0 (일치)
(1, 1)	$2(1) + 2(1) - 3$	_____	(참 / 거짓)	_____	1 (일치)

🔥 **[활동 2] 좌표평면에 직점 자를 대고 AND 결정경계 직선 긋기**



자 대고 직선 긋기 미션:

- x_1 절편 (1.5, 0)과 x_2 절편 (0, 1.5)를 찾아 자로 연결하세요!
- 직선 위 (1, 1)은 **빨간색(1)**, 아래 3개 점은 **파란색(0)**으로 색칠하세요.

🌟 **[활동 3] XOR 연산을 OR과 NAND로 최종 도출하는 수학적 과정**

수학적 동치 관계: $x_1 \oplus x_2 \equiv (x_1 \vee x_2) \wedge \sim (x_1 \wedge x_2) \equiv \mathbf{OR}(x_1, x_2) \wedge \mathbf{NAND}(x_1, x_2)$

아래 표의 빈칸을 채워, 1층(은닉층)과 2층(출력층)을 거치며 XOR이 완벽히 도출되는 과정을 확인하세요!

입력 (x_1, x_2)	1단계: $s_1 = \mathbf{NAND}$ (1,1 제외)	1단계: $s_2 = \mathbf{OR}$ (0,0 제외)	2단계: $y = \mathbf{AND}(s_1, s_2)$ (두 신호의 교집합)	최종 XOR 목표값
(0, 0)	1	0	$\mathbf{AND}(1, 0) = \mathbf{0}$	0 (일치!)
(1, 0)	1	1	$\mathbf{AND}(1, 1) = [\quad]$	1 (일치!)
(0, 1)	1	1	$\mathbf{AND}(1, 1) = [\quad]$	1 (일치!)
(1, 1)	0	1	$\mathbf{AND}(0, 1) = [\quad]$	0 (일치!)

👉 **수학적 의미:** 단일 직선으로는 불가능했던 XOR을 '**NAND 직선과 OR 직선 사이의 교집합($\cap$)**'으로 완벽히 해결했습니다! (다층 퍼셉트론 / 딥러닝의 원리)

수학-AI 융합 1페이지 개별 탐구 보고서

학번 / 성명	1학년 반 번 이름:	희망 진로	
탐구 주제	[]		

🌀 나의 진로 분야 선택 예시 (택1) : ① AI/소프트웨어 (다층 퍼셉트론과 비선형 분류) | ② 반도체/전자공학 (NAND 만능성과 0~32 비트 회로) | ③ 의학/생명 (진단 키트 위양성/위음성과 필요충분조건) | ④ 경영/빅데이터 (추천 알고리즘 타겟팅과 교집합/차집합) | ⑤ 로봇/자율주행 (센서 장애물 판단과 결정경계 부등식) | ⑥ 정보보안/암호 (XOR 대칭키 암호화 복원)

1. 탐구 동기 및 진로 연계성 (3~4줄)

※ 나의 진로 희망과 '집합과 명제', 인공지능 퍼셉트론/논리 회로를 연결하여 선정한 이유를 서술하세요.

2. 핵심 수학적 개념 및 원리 (4~5줄)

※ 진리집합 포함관계($P \subseteq Q$), 필요·충분조건, 드모르간 법칙, 1차 부등식 영역, XOR 분해식($OR \wedge NAND$) 중 본인 주제의 수식을 명확히 적으세요.

3. 실습 및 분석 내용 (손계산 및 슬라이더 결과 기록)

분류 게이트	가중치 w_1	가중치 w_2	편향 b	직선의 방정식 & 분류 성공 여부
AND 게이트	2.0	2.0	-3.0	$2x_1 + 2x_2 - 3 = 0$ (성공 4/4)
OR 게이트	2.0	2.0	-1.0	$2x_1 + 2x_2 - 1 = 0$ (성공 4/4)
NAND 게이트	-2.0	-2.0	+3.0	$-2x_1 - 2x_2 + 3 = 0$ (성공 4/4)
내가 탐구한 게이트	_____	_____	_____	_____

※ 결과 해석: 다층 퍼셉트론의 XOR 한계와 다층 퍼셉트론(직선 2개의 교집합 $OR \wedge NAND$) 해결 원리를 서술하세요.

4. 결론 및 후속 탐구 계획 (배운 점과 성장)

※ 이번 탐구를 통해 느낀 점과 2학년 선택과목(인공지능 수학, 정보, 미적분 등)과 연계한 발전 계획을 서술하세요.

